

Camarena Martínez José Alfredo

1. Crear una BD llamada spotify

```
> use spotify
< switched to db spotify
```

2. Crear colecciones de canciones y artistas

```
> db.createCollection("canciones")
< { ok: 1 }
> db.createCollection("artistas")
< { ok: 1 }
```

3. Insertar 10 canciones

```
> db.canciones.insertMany([
  {
    titulo: "Your Blood",
    artista: "AURORA",
    genero: "Art Pop",
    año: 2024,
    duracion: 245,
    reproducciones: 85000000
  },
  {
    titulo: "Terrenos Baratos",
    artista: "LNG/SHT",
    genero: "Hip Hop",
    año: 2022,
    duracion: 221,
    reproducciones: 15000000
  },
  {
    titulo: "TENGIC",
    artista: "Majiko",
    genero: "J-Pop",
    año: 2022,
    duracion: 251,
    reproducciones: 20000000
  },
  {
    titulo: "hammer",
    artista: "nothing,nowhere.",
    genero: "Emo Rap",
    año: 2018,
    duracion: 187,
    reproducciones: 45000000
  },
  {
    titulo: "Todo se transforma",
    artista: "Jorge Drexler",
    genero: "Cantautor",
    año: 2004,
    duracion: 202,
    reproducciones: 120000000
  },
  {
    titulo: "Can You Feel My Heart",
    artista: "Bring Me The Horizon",
    genero: "Electronicore",
    año: 2013,
    duracion: 227,
    reproducciones: 650000000
  },
  {
    titulo: "Saturated Soul",
    artista: "Imminence",
    genero: "Metalcore",
    año: 2019,
    duracion: 228,
    reproducciones: 25000000
  }
])
{
  titulo: ".intoodeep.",
  artista: "Dead Poet Society",
  genero: "Alternative Rock",
  año: 2021,
  duracion: 210,
  reproducciones: 18000000
},
{
  titulo: "Placenta",
  artista: "Tallah",
  genero: "Nu Metalcore",
  año: 2020,
  duracion: 244,
  reproducciones: 3000000
},
{
  titulo: "Hey",
  artista: "Eatliz",
  genero: "Progressive Rock",
  año: 2007,
  duracion: 195,
  reproducciones: 500000
},
{
  titulo: "Saturated Soul",
  artista: "Imminence",
  genero: "Metalcore",
  año: 2019,
  duracion: 228,
  reproducciones: 25000000
}
])
```

4. Insertar 5 artistas

```
> db.artistas.insertMany([
  {
    nombre: "AURORA",
    pais: "Noruega",
    generoPrincipal: "Art Pop",
    edad: 30,
    oyentesMensuales: 11500000
  },
  {
    nombre: "LNG/SHT",
    pais: "México",
    generoPrincipal: "Hip Hop",
    edad: 39,
    oyentesMensuales: 650000
  },
  {
    nombre: "Majiko",
    pais: "Japón",
    generoPrincipal: "J-Rock",
    edad: 33,
    oyentesMensuales: 8000000
  },
  {
    nombre: "nothing,nowhere.",
    pais: "Estados Unidos",
    generoPrincipal: "Emo Rap",
    edad: 34,
    oyentesMensuales: 1500000
  },
  {
    nombre: "Jorge Drexler",
    pais: "Uruguay",
    generoPrincipal: "Cantautor",
    edad: 61,
    oyentesMensuales: 5200000
  }
])
```

5. Mostrar todas las canciones

```
> db.canciones.find()
< {
  _id: ObjectId('6a4de745d7e5a53ebcd21f8f'),
  titulo: 'Your Blood',
  artista: 'AURORA',
  genero: 'Art Pop',
  'año': 2024,
  duracion: 245,
  reproducciones: 85000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4de745d7e5a53ebcd21f90'),
  titulo: 'Terrenos Baratos',
  artista: 'LNG/SHT',
  genero: 'Hip Hop',
  'año': 2022,
  duracion: 221,
  reproducciones: 15000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4de745d7e5a53ebcd21f91'),
  titulo: 'TENGIC',
  artista: 'Majiko',
  genero: 'J-Pop',
  'año': 2022,
  duracion: 251,
  reproducciones: 20000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4de745d7e5a53ebcd21f92'),
  titulo: 'hammer',
  artista: 'nothing,nowhere.',
  genero: 'Emo Rap',
  'año': 2018,
  duracion: 187,
  reproducciones: 45000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4de745d7e5a53ebcd21f93'),
  titulo: 'Todo se transforma',
  artista: 'Jorge Drexler',
  genero: 'Cantautor',
  'año': 2004,
  duracion: 202,
  reproducciones: 120000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4de745d7e5a53ebcd21f94'),
  titulo: 'Can You Feel My Heart',
  artista: 'Bring Me The Horizon',
  genero: 'Electronicore',
  'año': 2013,
  duracion: 227,
  reproducciones: 650000000
}
```

```

{
  _id: ObjectId('6a4de745d7e5a53ebcd21f95'),
  titulo: '.intoodeep.',
  artista: 'Dead Poet Society',
  genero: 'Alternative Rock',
  'año': 2021,
  duracion: 210,
  reproducciones: 18000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4de745d7e5a53ebcd21f96'),
  titulo: 'Placenta',
  artista: 'Tallah',
  genero: 'Nu Metalcore',
  'año': 2020,
  duracion: 244,
  reproducciones: 3000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4de745d7e5a53ebcd21f97'),
  titulo: 'Hey',
  artista: 'Eatliz',
  genero: 'Progressive Rock',
  'año': 2007,
  duracion: 195,
  reproducciones: 500000
}
}
{
  _id: ObjectId('6a4de745d7e5a53ebcd21f98'),
  titulo: 'Saturated Soul',
  artista: 'Imminence',
  genero: 'Metalcore',
  'año': 2019,
  duracion: 228,
  reproducciones: 25000000
}

```

6. Mostrar todos los artistas

```

> db.artistas.find()
< {
  _id: ObjectId('6a4de439d7e5a53ebcd21f8a'),
  nombre: 'AURORA',
  pais: 'Noruega',
  generoPrincipal: 'Art Pop',
  edad: 30,
  oyentesMensuales: 11500000
}
{
  _id: ObjectId('6a4de439d7e5a53ebcd21f8b'),
  nombre: 'LNG/SHT',
  pais: 'México',
  generoPrincipal: 'Hip Hop',
  edad: 39,
  oyentesMensuales: 650000
}
{
  _id: ObjectId('6a4de439d7e5a53ebcd21f8c'),
  nombre: 'Majiko',
  pais: 'Japón',
  generoPrincipal: 'J-Rock',
  edad: 33,
  oyentesMensuales: 800000
}
{
  _id: ObjectId('6a4de439d7e5a53ebcd21f8d'),
  nombre: 'nothing,nowhere.',
  pais: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Emo Rap',
  edad: 34,
  oyentesMensuales: 1500000
}
{
  _id: ObjectId('6a4de439d7e5a53ebcd21f8e'),
  nombre: 'Jorge Drexler',
  pais: 'Uruguay',
  generoPrincipal: 'Cantautor',
  edad: 61,
  oyentesMensuales: 5200000
}

```

7. Mostrar las canciones publicadas después del año 2020

```
> db.canciones.find({año: {$gt:2020}})
{
  < {
    _id: ObjectId('6a4de745d7e5a53ebcd21f8f'),
    titulo: 'Your Blood',
    artista: 'AURORA',
    genero: 'Art Pop',
    'año': 2024,
    duracion: 245,
    reproducciones: 85000000
  }
  {
    _id: ObjectId('6a4de745d7e5a53ebcd21f90'),
    titulo: 'Terrenos Baratos',
    artista: 'LNG/SHT',
    genero: 'Hip Hop',
    'año': 2022,
    duracion: 221,
    reproducciones: 15000000
  }
  {
    _id: ObjectId('6a4de745d7e5a53ebcd21f91'),
    titulo: 'TENGIC',
    artista: 'Majiko',
    genero: 'J-Pop',
    'año': 2022,
    duracion: 251,
    reproducciones: 20000000
  }
}
```

8. Buscar artistas con más de 10,000,000 oyentes mensuales

```
> db.artistas.find({oyentesMensuales: {$gt:10000000}})
{
  < {
    _id: ObjectId('6a4de439d7e5a53ebcd21f8a'),
    nombre: 'AURORA',
    pais: 'Noruega',
    generoPrincipal: 'Art Pop',
    edad: 30,
    oyentesMensuales: 11500000
  }
}
```

9. Mostrar unicamente el nombre y el artista de todas las canciones

```
> db.canciones.find().projection({_id:0, titulo:1, artista:1})
{
  < {
    titulo: 'Your Blood',
    artista: 'AURORA'
  }
  {
    titulo: 'Terrenos Baratos',
    artista: 'LNG/SHT'
  }
  {
    titulo: 'TENGIC',
    artista: 'Majiko'
  }
  {
    titulo: 'hammer',
    artista: 'nothing,nowhere.'
  }
  {
    titulo: 'Todo se transforma',
    artista: 'Jorge Drexler'
  }
  {
    titulo: 'Can You Feel My Heart',
    artista: 'Bring Me The Horizon'
  }
  {
    titulo: '.intoodeep.',
    artista: 'Dead Poet Society'
  }
}
```

10. Ordenar las canciones por año de lanzamiento, de las más reciente a la más antigua

```
db.canciones.find().sort({año:-1})

{
  _id: ObjectId('6a4de745d7e5a53ebcd21f8f'),
  titulo: 'Your Blood',
  artista: 'AURORA',
  genero: 'Art Pop',
  'año': 2024,
  duracion: 245,
  reproducciones: 85000000
}

{
  _id: ObjectId('6a4de745d7e5a53ebcd21f90'),
  titulo: 'Terrenos Baratos',
  artista: 'LNG/SHT',
  genero: 'Hip Hop',
  'año': 2022,
  duracion: 221,
  reproducciones: 15000000
}

{
  _id: ObjectId('6a4de745d7e5a53ebcd21f91'),
  titulo: 'TENGIC',
  artista: 'Majiko',
  genero: 'J-Pop',
  'año': 2022,
  duracion: 251,
  reproducciones: 20000000
}

{
  _id: ObjectId('6a4de745d7e5a53ebcd21f95'),
  titulo: '.intoodeep.',
  artista: 'Dead Poet Society',
  genero: 'Alternative Rock',
  'año': 2021,
  duracion: 210,
  reproducciones: 18000000
}

{
  _id: ObjectId('6a4de745d7e5a53ebcd21f96'),
  titulo: 'Placenta',
  artista: 'Tallah',
  genero: 'Nu Metalcore',
  'año': 2020,
  duracion: 244,
  reproducciones: 3000000
}

{
  _id: ObjectId('6a4de745d7e5a53ebcd21f98'),
  titulo: 'Saturated Soul',
  artista: 'Imminence',
  genero: 'Metalcore',
  'año': 2019,
  duracion: 228,
  reproducciones: 25000000
}
```

11. Actualizar el número de reproducciones de una canción

```
> db.canciones.updateOne(
  {titulo: 'Hey'},
  {$set: {reproducciones: 55000000}}
)

< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

```
> db.canciones.find({titulo: 'Hey'})

< {
  _id: ObjectId('6a4de745d7e5a53ebcd21f97'),
  titulo: 'Hey',
  artista: 'Eatliz',
  genero: 'Progressive Rock',
  'año': 2007,
  duracion: 195,
  reproducciones: 55000000
}
```

12. Actualizar el país de un artista

```
> db.artistas.updateOne(
  {nombre: 'Majiko'},
  {$set: {pais: 'México'}}
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

```
> db.artistas.find({nombre: 'Majiko'})
< {
  _id: ObjectId('6a4de439d7e5a53ebcd21f8c'),
  nombre: 'Majiko',
  pais: 'México',
  generoPrincipal: 'J-Rock',
  edad: 33,
  oyentesMensuales: 800000
}
spotify>
```

13. Eliminar una canción

```
> db.canciones.deleteOne({titulo: 'Hey'})
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
```

14. Mostrar el número total de canciones almacenadas

```
> db.canciones.countDocuments()
< 9
```

15. Eliminar la colección artistas

```
> db.artistas.drop()
< true
```

16. Eliminar la colección canciones

```
> db.canciones.drop()
< true
```